

Chapitre 6

Évaluer un classifieur : matrice de confusion, ROC, AUC

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage statistique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire les mesures à partir d'une matrice de confusion

Un modèle de détection de fraude est testé sur 2 000 transactions, dont 50 frauduleuses. Sa matrice de confusion donne $VP = 30$, $FN = 20$, $FP = 120$, $VN = 1\,830$.

- (a) Calculer l'exactitude, la précision, le rappel et la spécificité de ce modèle.
- (b) Calculer le score F_1 .
- (c) Calculer l'exactitude d'un classifieur trivial qui prédirait « jamais de fraude ». Ce classifieur trivial bat-il le modèle sur ce seul critère ?

Exercice 2 — Situer un point sur la courbe ROC

Un premier modèle atteint un rappel de 0,72 et une spécificité de 0,65. Un second modèle atteint un rappel de 0,40 pour un taux de faux positifs de 0,55.

- (a) Calculer le taux de faux positifs du premier modèle, et donner son point ROC (taux de FP ; rappel).
- (b) Le premier modèle se situe-t-il au-dessus ou en dessous de la diagonale ? Qu'est-ce que cela signifie ?
- (c) Le second modèle se situe-t-il au-dessus ou en dessous de la diagonale ? Que devrait-on faire, en pratique, d'un tel modèle ?

Exercice 3 — Approcher l'AUC par la méthode des trapèzes

Une courbe ROC est connue en cinq points (taux de FP ; rappel) : $(0; 0)$, $(0,1; 0,5)$, $(0,3; 0,75)$, $(0,6; 0,9)$, $(1; 1)$.

- (a) Calculer l'aire du trapèze entre le premier et le deuxième point.
- (b) Calculer l'aire des trois trapèzes restants, puis l'AUC totale (somme des quatre aires).
- (c) Cette AUC correspond-elle plutôt à un modèle acceptable, excellent, ou franchement suspect, au regard des repères du cours ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 2 et introduction)

Exercice 4 — Décliner la matrice de confusion du cours par bloc de validation croisée (chapitre 2, introduction)

On reprend la matrice de confusion officielle du chapitre, obtenue sur les **mille dossiers de crédit** de l'introduction (100 défauts) : $VP = 60$, $FN = 40$, $FP = 90$, $VN = 810$.

- (a) Vérifier, à partir de cette matrice, que le rappel vaut bien 0,60 et la spécificité 0,90, comme annoncé dans le chapitre.
- (b) On reprend le découpage en validation croisée stratifiée à 5 blocs du chapitre 2 : chaque bloc de 200 dossiers contient 20 défauts et 180 bons clients. En supposant que le rappel et la spécificité du modèle restent les mêmes sur chaque bloc qu'à l'échelle du portefeuille entier, calculer les VP , FN , FP et VN attendus sur un seul bloc de validation.
- (c) Calculer l'exactitude du modèle sur ce bloc, puis celle du classifieur trivial « toujours bon client » sur ce même bloc. Retrouve-t-on, au niveau d'un seul bloc, la même mise en garde que celle du chapitre à l'échelle des mille dossiers ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dépistage médical : pourquoi le rappel prime

Un dépistage médical est testé sur 5 000 patients, dont 200 sont réellement malades. Sa matrice de confusion donne $VP = 170$, $FN = 30$, $FP = 750$, $VN = 4 050$.

- (a) Calculer le rappel et la précision de ce test.
- (b) Calculer l'exactitude du test, puis celle d'un classifieur trivial «jamais malade».
- (c) Bien que l'exactitude du test soit inférieure à celle du classifieur trivial, pourquoi l'équipe médicale devrait-elle malgré tout déployer ce test, conformément à la priorité donnée au rappel pour le dépistage d'une maladie grave ?

Exercice 6 — Filtre anti-spam : pourquoi la précision prime

Un filtre anti-spam est testé sur 3 000 courriels, dont 400 sont réellement des spams. Sa matrice de confusion donne $VP = 300$, $FN = 100$, $FP = 30$, $VN = 2 570$.

- (a) Calculer la précision et le rappel de ce filtre.
- (b) Calculer son exactitude.
- (c) Le filtre laisse passer 100 spams sans les bloquer. Pourquoi une précision élevée (0,91) reste-t-elle malgré tout la priorité pour un filtre anti-spam, plutôt qu'un rappel plus élevé qui bloquerait davantage de spams au prix de plus de faux positifs ?